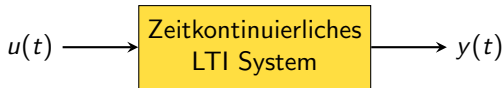


Signale und Systeme

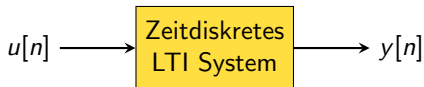
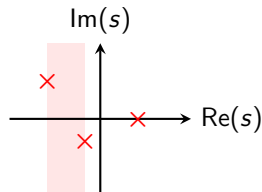
Vorlesung 14: Zweiseitige z -Transformation und zeitdiskrete Systeme

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

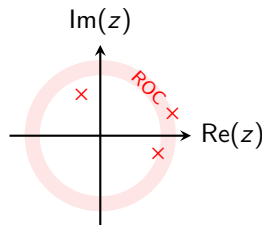
Einleitung



- Mit der Laplacetransformation konnten wir Stabilität und Kausalität zeitkontinuierlicher LTI Systeme mit rationaler Systemfunktion analysieren
- Der Schlüssel dazu waren die Pole und der Konvergenzbereich



- Heute werden wir diese Art der Analyse für zeitdiskrete System einführen
- Die Laplacetransformation wird durch die **z-Transformation** ersetzt
- Ebenso ändern sich die Formen der Konvergenzbereiche



Inhalt

1. Zweiseitige z -Transformation

2. Zeitdiskrete Systeme

3. Analyse zeitdiskreter LTI Systeme im z -Bereich

Zweiseitige z-Transformation

- Die Laplacetransformation zeitkontinuierlicher Signale lautet

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt, \quad \text{ROC}$$

Die (zweiseitige) z-Transformation eines zeitdiskreten Signals lautet

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad \text{ROC}$$

Erinnerung: ROC ist die Abkürzung für „region of convergence“ bzw. „Konvergenzbereich“.

- Der ROC gibt an, für welche $z \in \mathbb{C}$ die Summe konvergiert
- Im zeitdiskreten Fall haben ROCs andere Formen, z.B. $1 < |z| < 2$
- Wie üblich nutzen wir eine Paarnotation:

$$\boxed{x[n] \overset{z}{\circ} \bullet X(z), \text{ ROC}}$$

Das „z“ lassen wir oft weg.

Zweiseitige z-Transformation

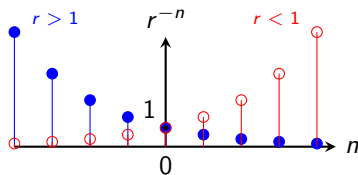
Beziehung zur Fouriertransformation

Die z-Transformierte $X(z)$ entspricht der Fouriertransformation eines gedämpften bzw. verstärkten Signals. Sobald $|z| = r > 0$ im ROC liegt, gilt

$$v[n] = r^{-n}x[n] \quad \xrightarrow{\mathcal{F}} \quad V(e^{j\Omega}) = X(z)|_{z=re^{j\Omega}}.$$

- Der Faktor r^{-n} verstärkt eine Hälfte des Signals und dämpft die andere:

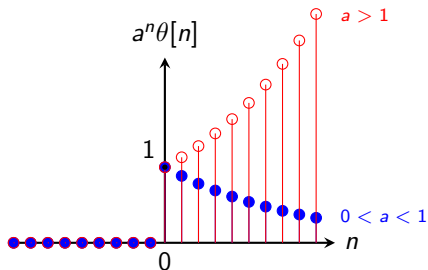
	$n < 0$	$n > 0$
$r > 1$	Verstärkung	Dämpfung
$r < 1$	Dämpfung	Verstärkung



- Dieser Zusammenhang kann zur Inversion der z-Transformation genutzt werden, das ist aber oft nicht praktisch

Zweiseitige z-Transformation

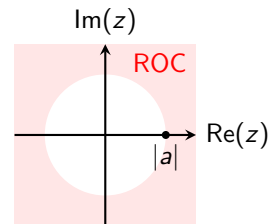
Beispiel: Abgeschnittenes Exponential



Beachte: Während die Fouriertransformierte für $|a| > 1$ nicht existiert, können wir die z-Transformierte bilden.

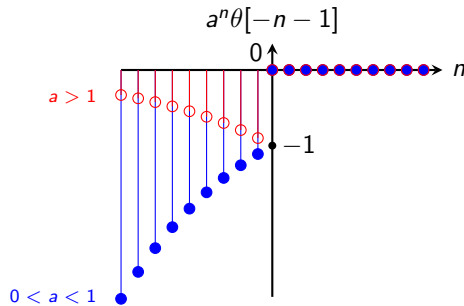
Für $a \neq 0$ gilt

$$x[n] = a^n \theta[n] \quad \circ \rightarrow \bullet \quad X(z) = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$



Zweiseitige z-Transformation

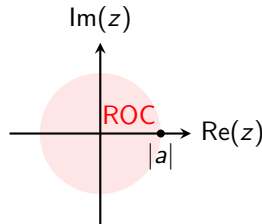
Beispiel: Gespiegeltes abgeschnittenes Exponential



Für $a \neq 0$ gilt

$$x[n] = -a^n \theta[-n-1] \quad \circ \rightarrow \bullet \quad X(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| < |a|$$

- Die Transformierte ist wie im vorherigen Beispiel $\frac{z}{z-a}$
- Lediglich der Konvergenzbereich ist unterschiedlich
- Ohne den Konvergenzbereich können wir also wieder nicht invertieren



Zweiseitige z-Transformation

Eigenschaften

Linearität	$\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$\alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$	$\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2$	$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
Zeitverschiebung	$x[n - n_0]$	$\circ \text{---} \bullet$	$z^{-n_0} X(z)$	ROC bleibt gleich (bis auf evtl. $0/\infty$)	
Faltungseigenschaft	$x[n] * y[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$X_1(z)X_2(z)$	$\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2$	
Zeitumkehrung	$x[-n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$X(z^{-1})$	$1/\text{ROC}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

- Eigenschaften analog zur Laplacetransformation. ROC beachten!
- Vollständige Liste wird der Formelsammlung zugefügt, sowie Paare

Zweiseitige z-Transformation

Inversion rationaler z-Transformierter

Falls $X(z)$ rational ist mit $M < N$ und nur einfache Pole hat, so gilt

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \dots + \frac{A_N}{1 - p_N z^{-1}}.$$

- Gleiche Partialbruchzerlegung wie früher, nur in einer anderen Form
- Jeder Summand entspricht einem der beiden Paare

$$\begin{aligned} a^n \theta[n] \circ \bullet \frac{z}{z - a} &= \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \\ -a^n \theta[-n - 1] \circ \bullet \frac{z}{z - a} &= \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a| \end{aligned}$$

- Der ROC sagt uns, welches Paar wo angewandt werden muss ...
- Die Pole p_i der Summanden können nicht im ROC enthalten sein

Erinnerung:

M = Grad des Zählerpolynoms

N = Grad des Nennerpolynoms

Man erhält diese Form mit Hilfe der Partialbruchzerlegung.

Zweiseitige z-Transformation

Inversion rationaler z-Transformierter – Beispiel

Wir wollen das Zeitbereichssignal zu

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad \text{ROC} = \left\{ \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3} \right\} \quad (1)$$

bestimmen. Wir werden die beiden Summanden mit Hilfe der Paare

$$a^n \theta[n] \circ \bullet \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|, \quad -a^n \theta[-n-1] \circ \bullet \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

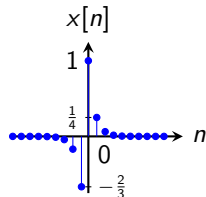
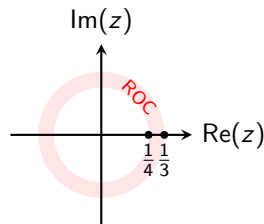
invertieren. Wir bestimmen zunächst die Konvergenzbereiche der Summanden in (1), ROC_1 und ROC_2 . Aufgrund der Linearitätseigenschaft gilt

$$\text{ROC} \supseteq \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2 \Rightarrow \text{ROC}_1 = \left\{ |z| > \frac{1}{4} \right\}, \quad \text{ROC}_2 = \left\{ |z| < \frac{1}{3} \right\}.$$

Wir erhalten

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \theta[n] - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n \theta[-n-1].$$

Beachte: $X(z)$ ist bereits als Partialbruchzerlegung gegeben.



Zweiseitige z-Transformation

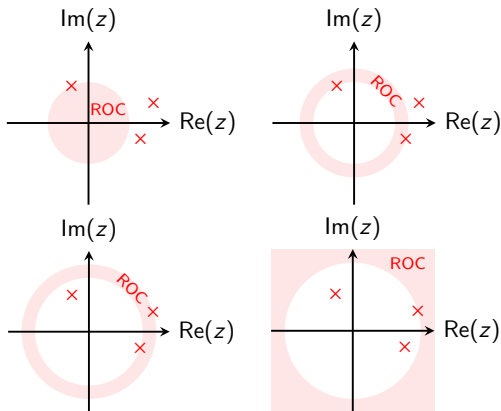
Mögliche Konvergenzbereiche rationaler z-Transformierter

Der **Konvergenzbereich** einer rationalen z-Transformierten $X(z)$ ist von Polen begrenzt und hat eine der folgenden Formen:

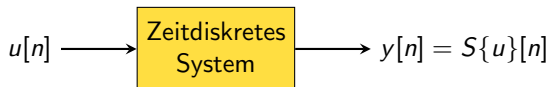
$$|z| < b, \quad |z| > a, \quad a < |z| < b, \quad \emptyset, \quad \mathbb{C}.$$

$\emptyset$ = leere Menge

Mögliche Konvergenzbereiche
für eine rationale z-Trans-
formierte mit drei Polen (x)



Zeitdiskrete Systeme



Ein (zeitdiskretes) **System** $y = S\{u\}$ bildet zeitdiskrete **Eingangssignale** $u[n]$ auf zeitdiskrete **Ausgangssignale** $y[n]$ ab.

Hier einige elementare Beispiele.

- 1 Skalierung: $y[n] = au[n]$ mit $a \in \mathbb{C}$ konstant
- 2 Zeitspiegelung: $y[n] = u[-n]$
- 3 Summation: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k]$
- 4 Quadratur: $y[n] = u^2[n]$

Bei der Summation ergibt z.B. das Eingangssignal $u[n] = 1$ kein gültiges Ausgangssignal, da die Summe immer unendlich ergibt.

Allgemein sind viele System nur für bestimmte Eingangssignale wohldefiniert. Daher sind Signorräume nützlich.

Zeitdiskrete Systeme

Grundlegende Systemeigenschaften

Ein System S ist **linear** falls für alle zulässigen Signale u_1, u_2 gilt:

$$S\{\alpha u_1 + \beta u_2\} = \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\}, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

Ein System S ist **zeitinvariant**, falls für jedes zulässige Eingangssignal u gilt:

$$v[n] = u[n - n_0] \Rightarrow S\{v\}[n] = S\{u\}[n - n_0], \quad \forall n, n_0 \in \mathbb{Z}.$$

Ein System S ist **(BIBO) stabil**, falls jedes zulässige beschränkte Eingangssignal u zu einem beschränkten Ausgangssignal $y = S\{u\}$ führt:

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}} |u[n]| < \infty \Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{Z}} |y[n]| < \infty.$$

Ein System S ist **kausal**, falls für alle zulässigen Eingangssignale u_1 und u_2 sowie beliebige Zeitpunkte $n_0 \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$u_1[n] = u_2[n], \quad \forall n \leq n_0 \Rightarrow y_1[n] = y_2[n], \quad \forall n \leq n_0.$$

BIBO = bounded-input
bounded-output

Man kann äquivalenterweise
auch fordern, dass

$$\begin{aligned} \exists M_u : |u[n]| &\leq M_u, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \\ \Rightarrow \exists M_y : |y[n]| &\leq M_y, \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Dabei sind M_u und M_y beliebige
(natürlich endliche) Konstanten.

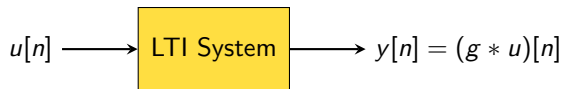
Zeitdiskrete Systeme

Grundlegende Systemeigenschaften – Beispiele

System		Linear	Zeitinvariant	Stabil	Kausal
Skalierung	$y[n] = au[n]$	ja	ja	ja	ja
Zeitspiegelung	$y[n] = u[-n]$	ja	nein	ja	nein
Summation	$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k]$	ja	ja	nein	ja
Quadratur	$y[n] = u^2[n]$	nein	ja	ja	ja

Zeitdiskrete Systeme

Faltungsdarstellung von LTI Systemen



Das Ausgangssignal $g[n]$, welches dem Eingangssignal $u[n] = \delta[n]$ entspricht, heißt **Impulsantwort** des Systems.

Ein System ist **linear und zeitinvariant (LTI)** genau dann, wenn

$$y[n] = (u * g)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]g[n-k].$$

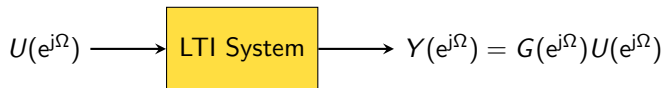
D.h., $y[n]$ ist die **zeitdiskrete Faltung** von $u[n]$ und $g[n]$.

Ein LTI System ist

- **kausal** genau dann, wenn $g[n] = 0 \forall n < 0$
- **stabil** genau dann, wenn $\|g\|_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |g[n]| < \infty$

Zeitdiskrete Systeme

Frequenzbereichsdarstellung von LTI Systemen



Es sei $y = S\{u\}$ ein stabiles LTI System. Dann ist die Fouriertransformierte der Impulsantwort $g = S\{\delta\}$ die **Frequenzantwort** des Systems:

$$G(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}\{g\}(\Omega).$$

Falls die Fouriertransformierten des Ein- und Ausgangssignals existieren, so gilt

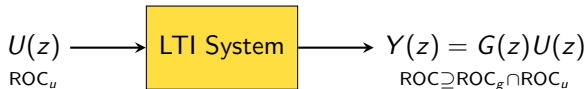
$$Y(e^{j\Omega}) = G(e^{j\Omega})U(e^{j\Omega}).$$

Die Stabilität des Systems stellt sicher, dass wir die Fouriertransformierte der Impulsantwort bilden können.

Die Fouriertransformierte des Ausgangssignals erhalten wir also durch Multiplikation der Fouriertransformierten des Eingangssignals mit der Frequenzantwort des Systems.

Zeitdiskrete Systeme

z-Bereichsdarstellung von LTI Systemen



Es sei $y = S\{u\}$ ein LTI System. Dann ist die z-Transformierte der Impulsantwort $g = S\{\delta\}$ die **Systemfunktion** des Systems:

$$g[n] \circ \bullet G(z), \text{ ROC.}$$

Wir müssen nun nicht mehr annehmen, dass S stabil ist!

Die z-Transformierte des Ausgangssignals erhalten wir durch Multiplikation der Systemfunktion mit der z-Transformierten des Eingangssignals:

$$Y(z) = G(z)U(z), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_g \cap \text{ROC}_u$$

Analyse zeitdiskreter LTI Systeme im z -Bereich

Kausale Systeme

Die Systemfunktion $G(z)$ eines LTI Systems sei rational mit Polen $p_1, \dots, p_N$ und beliebigen Nullstellen. Dann ist das System **kausal** genau dann, wenn

$$\text{ROC} = \left\{ |z| > \max_{i=1,2,\dots,N} |p_i| \right\} \text{ und } M \leq N.$$

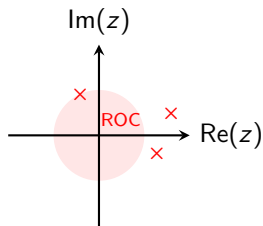
- Die Bedingung $M \leq N$ kommt im zeitkontinuierlichen Fall nicht vor
- Sie ist äquivalent zu $\lim_{z \rightarrow \infty} |G(z)| < \infty$. Man sagt daher auch, dass „es keinen Pol bei ∞ gibt“ oder „ ∞ im Konvergenzbereich enthalten ist“

Erinnerung:

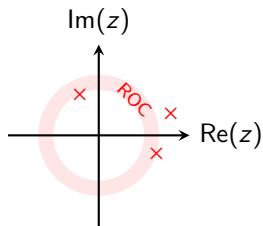
p_i = Pole

M = Grad des Zählerpolynoms

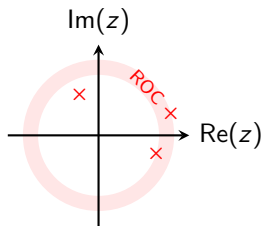
N = Grad des Nennerpolynoms



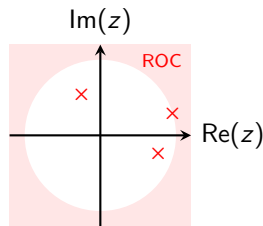
nicht kausal



nicht kausal



nicht kausal



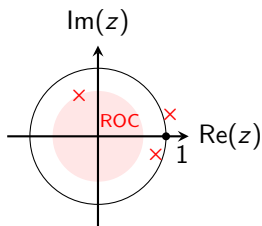
kausal $\Leftrightarrow M \leq N$

Analyse zeitdiskreter LTI Systeme im z -Bereich

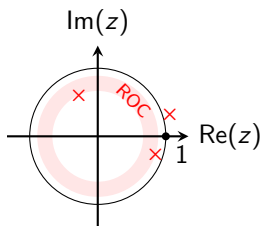
Stabile Systeme

Ein LTI System mit rationaler Systemfunktion $G(z)$ ist **stabil** genau dann, wenn der Konvergenzbereich der Systemfunktion den Einheitskreis enthält:

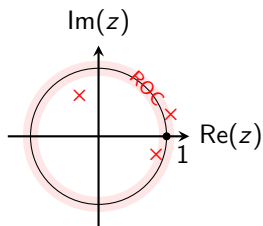
$$\{|z| = 1\} \subseteq \text{ROC}.$$



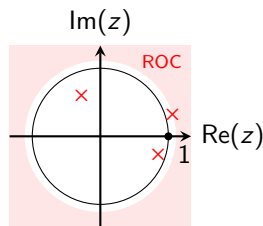
nicht stabil



nicht stabil



stabil



nicht stabil

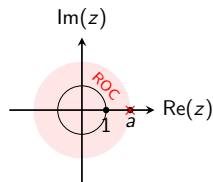
Analyse zeitdiskreter LTI Systeme im z-Bereich

Beispiele

Das System mit der Systemfunktion

$$G(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| < 2$$

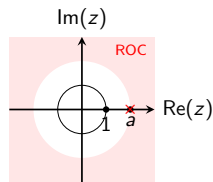
ist nicht kausal, aber stabil.



Das System mit der Systemfunktion

$$G(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| > 2$$

ist kausal, aber nicht stabil.



Das System mit der Systemfunktion

$$G(z) = \frac{z}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| > 2$$

ist weder kausal noch stabil.

